



نظري

1

8

920 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

الاستيفاء الداخلي

د. عبد الله العمر



RB Informatcs; 09/09/2020

تحليل عددي

مقدمة:

التحليل العددي أو الرياضيات العددية أحد فروع الرياضيات الذي يهتم بدراسة خوارزميات لحل بعض مشاكل الرياضيات المتصلة باستخدام عمليات رياضية بسيطة.

تنشأ بعض المشاكل التي يحلها التحليل العددي في دراسة التحليل الرياضي أو من دراسة المتغيرات الحقيقية أو المتغيرة، كما يمكننا عن طريق التحليل العددي حل بعض مشاكل الهندسة و الفيزياء

تعريف الاستيفاء الداخلي

تعريف 1:

لتكن لدينا $y_0, y_1, y_2, \dots, y_n$ قيم التابع $y = f(x)$ عند النقاط $x_0, x_1, x_2, \dots, x_n$ كما هو موضح بالجدول التالي :

x	x_0	x_1	...	x_n
y	y_0	y_1	...	y_n

واذا اردنا ايجاد قيمة التابع $y = f(x)$ عند النقطة $x_k < x < x_{k+1}$ فاننا نستبدل هذا التابع بتابع ملائم آخر وليكن $G = G(X)$ يأخذ نفس قيم التابع $y = f(x)$ عند النقطة $x_0, x_1, x_2, \dots, x_n$ أي $G(x_i) = y_i$ حيث $(i = 0, 1, 2, \dots, n)$ يسمى هذا الاجراء بالاستيفاء الداخلي للتابع $y = f(x)$ عند النقاط $x_0, x_1, x_2, \dots, x_n$.

ملاحظة:

نعتبر كثير الحدود من أنسب التوابع للملائمة للاستيفاء حيث أن التعامل مع كثيرات الحدود يكون أبسط من التوابع الأخرى.

x	x_0	x_1	...	x_n
y	y_0	y_1	...	y_n

إذا نستعمل الاستيفاء الداخلي في حال أردنا قيم التابع عند القيم بين (x_0 و x_1) مثلاً.

تعريف بسيط للاستيفاء الداخلي:

هو استبدال التابع بتابع آخر يأخذ نفس القيم أي : $i = 0, 1, 2, 3 \dots$; $g(x_i) = y_i$

تعريف 2 (مكافئ):

لتكن لدينا $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ مجموعة من النقاط عندئذٍ نعرف مسألة الاستيفاء بأنها إيجاد تابع $f(x)$ يمر من هذه النقاط أي $f(x_i) = y_i$ حيث $i = 0, 1, 2, \dots, n$.

الفروق التقدمية وجداول الفروق التقدمية

ليكن الجدول الآتي:

x	y	Δy	$\Delta^2 y$	$\Delta^3 y$	$\Delta^4 y$
x_0	y_0				
		$\Delta y_0 = y_1 - y_0$			
x_1	y_1		$\Delta^2 y_0 = \Delta y_1 - \Delta y_0$		
		$\Delta y_1 = y_2 - y_1$		$\Delta^3 y_0 = \Delta^2 y_1 - \Delta^2 y_0$	
x_2	y_2		$\Delta^2 y_1 = \Delta y_2 - \Delta y_1$		$\Delta^4 y_0 = \Delta^3 y_1 - \Delta^3 y_0$
		$\Delta y_2 = y_3 - y_2$		$\Delta^3 y_1 = \Delta^2 y_2 - \Delta^2 y_1$	
x_3	y_3		$\Delta^2 y_2 = \Delta y_3 - \Delta y_2$		
		$\Delta y_3 = y_4 - y_3$			
x_4	y_4				

تعريف :

لتكن لدينا $(x_0, x_1, x_2, \dots, x_n)$ قيم التابع $y = f(x)$ عند النقاط $(x_0, y_0, y_1, y_2, \dots, y_n)$ عندها يعرف المؤثر

التفاضلي التقدمي Δ على التابع $y = f(x)$ كما يلي :

$\Delta y_i = y_{i+1} - y_i$ حيث $i = 0, 1, 2, \dots, n$ وهنا يعني أن:

$$\Delta y_0 = y_1 - y_0$$

$$\Delta y_1 = y_2 - y_1$$

$$\Delta y_{n-1} = y_n - y_{n-1}$$

نسمي العلاقات السابقة بالفروق التقدمية من المرتبة الأولى .

❖ تعرف الفروق التقدمية من المرتبة الثانية كما يلي :

$$\begin{aligned}\Delta^2 y_i &= \Delta(\Delta y_i) \\ &= \Delta(y_{i+1} - y_i) \\ &= \Delta y_{i+1} - \Delta y_i \\ &= (y_{i+2} - y_{i+1}) - (y_{i+1} - y_i) \\ &= y_{i+2} - 2y_{i+1} + y_i\end{aligned}$$

وبنفس الطريقة نعرف الفروق التقدمية من المرتبة الثالثة والرابعة وهكذا الى أن نصل الى المرتبة n .

❖ الفروق التقدمية من المرتبة (0) هي نفسها y

بشكل عام تعطى الفروق التقدمية من المرتبة n كما يلي :

$$\Delta^n y_i = \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} y_{i+n-k}$$

$$\binom{n}{k} = C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!} \text{ حيث}$$

ملاحظة 1:

- عدد القيم تزداد بمقدار واحد من مرتبة الفروق التقدمية .
- نلاحظ بالجدول عدد القيم تساوي 5 ومرتبة الفروق التقدمية تساوي 4.

ملاحظة 2:

يمكن حساب y_i بدلالة Δ كما يلي:

Δ : تدل على الفروق التقدمية.



$$\begin{aligned}\Delta y_0 &= y_1 - y_0 \\ y_1 &= \Delta y_0 + y_0 \\ \Delta^2 y_0 &= \Delta(\Delta y_0) \\ &= \Delta(y_1 - y_0) \\ &= \Delta y_1 - \Delta y_0 \\ &= y_2 - y_1 - (y_1 - y_0) \\ &= y_2 - y_1 - y_1 + y_0 \\ &= y_2 - 2y_1 + y_0 \\ \Delta^2 y_0 &= y_2 - 2y_0 - 2\Delta y_0 + y_0 \\ &= y_2 - y_0 - 2\Delta y_0\end{aligned}$$

$$y_2 = 2\Delta y_0 + y_0 + \Delta^2 y_0$$

وبنفس الطريقة نحسب $y_3, y_4, y_5, \dots, y_n$ وبشكل عام يمكن أن نكتب:

$$y_i = \sum_{k=0}^i \binom{i}{k} \Delta^k y_0$$

ملاحظة 3:

إذا كان لدينا $h = x_{k+1} - x_k$ حيث h مقدار ثابت عندئذ نعرف الفروق التقدمية على التابع $y = f(x)$ كما يلي :

$$\begin{aligned} \Delta y &= \Delta f(x) \\ \Delta y &= f(x+h) - f(x) \\ \Delta^2 y &= \Delta^2 f(x) \\ &= \Delta(\Delta f(x)) \\ &= \Delta(f(x+h) - f(x)) \\ &= \Delta f(x+h) - \Delta f(x) \\ &= f(x+2h) - f(x+h) - f(x+h) + f(x) \\ &= f(x+2h) - 2f(x+h) + f(x) \end{aligned}$$

وبشكل عام يمكن أن نكتب :

$$\Delta^n f(x) = \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} f(x + (n-k)h)$$

مثال:

أوجد الفروق التقدمية للتابع التالي:

x	2	1	5	4
y	4	2	3	1

الحل:

x	y	Δy	$\Delta^2 y$	$\Delta^3 y$
2	4			
		$\Delta y_0 = 2 - 4 = -2$		
1	2		$\Delta^2 y_0 = 1 - (-2) = 3$	
		$\Delta y_1 = 3 - 2 = 1$		$\Delta^3 y_0 = -3 - 3 = -6$
5	3		$\Delta^2 y_1 = -1 - 2 = -3$	
		$\Delta y_2 = 1 - 3 = -2$		
4	1			

نظرية 1:

لتكن $h = x_{k+1} - x_k$ وليكن $p_n(x)$ كثير حدود من الدرجة n .

$$p_n(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} \dots \dots \dots + a_n$$

عندئذ:

$$\Delta^n p_n(x) = a_0 n! h^n \bullet$$

إذا الفروق التقدمة لكثير الحدود $P_n(x)$ تساوي أمثال أول حد مضروب بـ $n!$ مضروب بالمقدار h مرفوع للأس n

$$\Delta^m p_n(x) = 0 ; \forall m > n \bullet$$

وتكون الفروق التقدمة لدرجة أعلى من كثير الحدود تساوي الصفر.

"تقبل هذه النظرية بدون برهان"

نظرية 2:

لتكن $y = f(x)$ تابعاً مستمراً ومعرفاً على المجال $[a, b]$ عندئذ:
 $\forall \varepsilon > 0 ; \exists n(\varepsilon), p_n(x)$

حيث $p_n(x)$ كثير حدود من الدرجة n بحيث يكون:

$$|f(x) - p_n(x)| < \varepsilon$$

"تقبل هذه النظرية بدون برهان"

نتيجة: كل تابع معرف ومستمر يمكن أن يستوفى بكثير حدود.

الطرق العددية لاستيفاء تابع بكثير حدود

1. الطريقة العامة:

لتكن لدينا $y_0, y_1, y_2, \dots, y_n$ قيم التابع $y=f(x)$ عند النقاط $x_0, x_1, x_2, \dots, x_n$ يعطى كثير الحدود الموافقة للتابع $y=f(x)$ في النقاط المعرف فيها وذلك بالطريقة العامة كما يلي :

نكتب كثيرة الحدود كما يلي:

$$p_n(x) = c_0 + c_1x + c_2x^2 + c_3x^3 + \dots c_nx^n \quad (*)$$

حيث: $c_0, c_1, c_2, c_3, \dots, c_n$ أمثال كثير الحدود $p_n(x)$.

يتم إيجاد $c_0, c_1, c_2, c_3, \dots, c_n$ بحل جملة المعادلات التالية:

$$p_n(x_i) = y_i \quad ; \quad i = 0, 1, 2, 3, \dots, n$$

أي من حل جملة المعادلات:

$$(**) \begin{cases} c_0 + c_1 x_0 + c_2 x_0^2 + c_3 x_0^3 + \dots c_n x_0^n = y_0 \\ c_0 + c_1 x_1 + c_2 x_1^2 + c_3 x_1^3 + \dots c_n x_1^n = y_1 \\ \dots \dots \dots \\ c_0 + c_1 x_n + c_2 x_n^2 + c_3 x_n^3 + \dots c_n x_n^n = y_n \end{cases}$$

لحل جملة المعادلات السابقة نحصل على $c_0, c_1, c_2, c_3 \dots c_n$ والتي تمثل أمثال كثير الحدود $p_n(x)$ بالطريقة التقليدية (الصعبة) أي الطرح أو الجمع و التعويض ثم نعوض في(*) فنحصل على كثير الحدود المطلوب.

ملاحظة:

يمكن حل جملة المعادلات (**) بطريقة كرامر:

$$w = \begin{vmatrix} 1 & x_0 & x_0^2 & \dots & x_0^n \\ 1 & x_1 & x_1^2 & \dots & x_1^n \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \dots & x_2^n \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \dots & x_n^n \end{vmatrix}$$

يسمى المحدد السابق بمحدد فاندرموند.

محدد فاندرموند: هو محدد يكون سطره الأول أو عاموده الأول أو سطره الأخير أو عاموده الأخير عبارة عن واحدات (العدد واحد) ثم السطر أو العمود الذي يلي السطر أو العمود الواحدي أعداد لا على التعيين، والسطر أو العمود التالي مربعات هذه الأعداد ، ومن ثم مكعبات الأعداد وهكذا...
و لنشره: نأخذ السطر أو العمود الذي يلي العمود أو السطر الواحدي، ثم نأخذ العدد الأول ونطرحه من باقي أعداد سطره أو عموده ، ثم نأخذ العدد الثاني ونطرحه من باقي أعداد سطره أو عموده وهكذا...

ويتم حسابه كما يلي :

$$w = (x_1 - x_0)(x_2 - x_0) \dots (x_n - x_0)(x_2 - x_1)(x_3 - x_1) \dots (x_n - x_1) \dots (x_n - x_{n-1})$$

- حتى يكون للجملة (**) حلاً وحيداً يجب أن يكون $w \neq 0$
- لحساب $c_0, c_1, \dots, c_n$ نوجد $w_0, w_1, \dots, w_n$ ذلك باستبدال العمود المناسب بعمود الثوابت (أي عمود y_i) ونستخرج w لكل i على حدة ثم نعوض بالقانون:

$$c_i = \frac{w_i}{w} ; i = 0, 1, 2, \dots, n$$



ليكن التابع $y = f(x)$ المعروف بالجدول التالي:

x	1	3	4	6
y	1	9	16	36

و المطلوب:

إيجاد كثيرة الحدود الموافقة لهذا التابع باستخدام الطريقة العامة.

الحل:

نكتب كثيرة الحدود بالشكل:

$$p_3(x) = c_0 + c_1x + c_2x^2 + c_3x^3 \quad (1)$$

حيث الثوابت: c_0, c_1, c_2, c_3 يتم الحصول عليها بحل جملة المعادلات:

$$p_3(x_i) = y_i, \quad i = 0, 1, 2, 3$$

$$c_0 + c_1x_0 + c_2x_0^2 + c_3x_0^3 = y_0$$

$$c_0 + c_1x_1 + c_2x_1^2 + c_3x_1^3 = y_1$$

$$c_0 + c_1x_2 + c_2x_2^2 + c_3x_2^3 = y_2$$

$$c_0 + c_1x_3 + c_2x_3^2 + c_3x_3^3 = y_3$$

وبالتعويض تنتج جملة المعادلات التالية:

$$c_0 + c_1 + c_2 + c_3 = 1 \quad (1)$$

$$c_0 + 3c_1 + 9c_2 + 27c_3 = 9 \quad (2)$$

$$c_0 + 4c_1 + 16c_2 + 64c_3 = 16 \quad (3)$$

$$c_0 + 6c_1 + 36c_2 + 216c_3 = 36 \quad (4)$$

نطرح (1) من (2):

$$2c_1 + 8c_2 + 26c_3 = 8 \quad (5)$$

طرح (1) من (3):

$$3c_1 + 15c_2 + 63c_3 = 15 \quad (6)$$

طرح (1) من (4):

$$5c_1 + 35c_2 + 215c_3 = 35 \quad (7)$$

طرح (5) من (6):

$$6c_2 + 48c_3 = 6 \quad (8)$$

طرح (5)*5 من (7)*2:

$$30c_2 + 300c_3 = 30 \quad (9)$$

بتبديل واختصار (8) و (9):

$$c_2 + 8c_3 = 1 \quad (8)$$

$$c_2 + 10c_3 = 1 \quad (9)$$

بطرح (8) من (9):

$$2c_3 = 0 \Rightarrow c_3 = 0$$

بالتعويض في (8):

$$c_2 = 1$$

بالتعويض في (5):

$$c_1 = 0$$

بالتعويض في (1):

$$c_0 = 0$$

إذا يكون: $P_3(x) = x^2$

طريقة (2): حسب طريقة كرامر:

نستخدم المصفوفة:

$$w = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 27 & 9 & 3 & 1 \\ 64 & 16 & 4 & 1 \\ 216 & 36 & 6 & 1 \end{bmatrix}, \quad y = \begin{bmatrix} 1 \\ 9 \\ 16 \\ 36 \end{bmatrix}$$

يكون: $w = 180 \neq 0$ وبالحساب: $w_0 = 0 / w_1 = 0 / w_2 = 180 / w_3 = 0$

بالتعويض بالقانون:

$$c_0 = \frac{w_0}{w} = 0$$

$$c_1 = \frac{w_1}{w} = 0$$

$$c_2 = \frac{w_2}{w} = 1$$

$$c_3 = \frac{w_3}{w} = 0$$

فتكون: $P_3(x) = x^2$

انتهت المحاضرة

<The end>